



PROYECTO FINAL UD2

Aplicación WPF + SQLite con diseño visual + relaciones entre tablas

Carmen Campos Fernández

OBJETIVO

Desarrollar una aplicación WPF completa que gestione datos almacenados en una base de datos SQLite, utilizando al menos **dos tablas relacionadas**.

Contenido

Modelo de datos requerido	2
Requisitos de base de datos (SQLite).....	3
Requisitos funcionales del proyecto	3
Requisitos de diseño visual (obligatorios)	5
Entrega obligatoria	6
Rúbrica de evaluación.....	6
EJEMPLOS DE TEMÁTICAS PARA EL PROYECTO FINAL.....	7
1. Tienda de ropa (inventario)	7
2. Biblioteca personal	7
3. Clientes de un gimnasio	7
4. Catálogo de videojuegos.....	7
5. Empresas y empleados	8
6. Laboratorio de análisis.....	8
7. Centro educativo.....	8
8. Agencia de viajes.....	9
9. Restaurante / Menu digital	9



Aplicación WPF + SQLite con diseño visual + relaciones entre tablas Duración estimada:

4–6 horas

Entrega individual

La aplicación debe incluir:

- Operaciones completas CRUD
- Listados sincronizados
- Consultas SQL con parámetros
- Diseño visual personalizado con colores e iconos
- Filtros o búsquedas
- Interfaz clara y bien distribuida

La temática del proyecto es **libre**, pero se deben cumplir los requisitos funcionales y de diseño indicados en este documento.

Modelo de datos requerido

El proyecto debe incluir **mínimo dos tablas relacionadas** mediante una relación **1:N**. También se permite (opcional) añadir una tercera tabla para crear una relación **N:M**.

✓ Obligatorio (mínimo): 2 tablas con relación 1:N

Ejemplos:

- Categorías → Productos
- Géneros → Libros
- Tipos de Cuota → Clientes
- Cursos → Alumnos
- Plataformas → Videojuegos

✓ Opcional (para mayor dificultad): 3 tablas con relación N:M

Ejemplos:

- Tiendas ↔ Productos (tabla intermedia TiendaProducto)
- Autores ↔ Libros (tabla LibroAutor)
- Actividades ↔ Clientes (tabla ClienteActividad)

La elección del tema es libre, pero debe ser coherente con estos modelos.

Requisitos de base de datos (SQLite)

Debe crearse una base de datos SQLite con:

✓ **Tabla principal (ej. Categorías / Géneros / Tipos / Tiendas)**

Debe contener:

- Id (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT)
- Nombre (TEXT)
- Otros campos opcionales

✓ **Tabla secundaria (ej. Productos / Libros / Clientes / Juegos)**

Debe contener:

- Id
- Nombre
- Categoría o tipo (INTEGER)
- Otros 2–4 campos adicionales (precio, stock, fecha, edad, estado...)

✓ **Tabla opcional N:M (solo si se elige la versión más avanzada)**

Debe contener:

- Id
- IdTabla1
- IdTabla2

✓ **Crear las tablas mediante código SQL desde C# si no existen**

Usar:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ...

Requisitos funcionales del proyecto

1. Listado principal (ListBox o DataGrid)

Debe mostrar los elementos de la **tabla principal** (por ejemplo, lista de categorías).

Debe configurarse con:

- ItemsSource
- DisplayMemberPath
- SelectedValuePath

2. Segundo listado sincronizado

Al seleccionar un elemento en el listado principal, deben mostrarse **los elementos relacionados** de la tabla secundaria.

Ejemplo:

UD2: Introducción a C# y creación de aplicaciones de escritorio

- Al seleccionar la categoría “Fantasía” → mostrar en otro ListBox todos los libros de Fantasía.
- Al seleccionar “Tiendas” → mostrar productos asociados.

La sincronización debe funcionar mediante:

- Evento **SelectionChanged**
- Consulta SQL con **WHERE @Id** usando parámetros

3. Tercer listado (opcional si se hace relación N:M)

Si se implementa la opción de 3 tablas:

- Mostrar la lista general de la tabla secundaria
- Permitir añadir o quitar relaciones del elemento seleccionado

Ejemplo:

- Productos del catálogo general
- Productos asociados a una tienda seleccionada

4. Panel de edición

Debe permitir:

- Ver y modificar los campos del elemento seleccionado
- Añadir un nuevo registro
- Actualizar uno existente
- Eliminar uno existente

Debe incluir:

- TextBox
- ComboBox
- Campo numérico
- Campo de texto largo (opcional)

5. CRUD completo

Para cada tabla implementada:

- **Insertar**
- **Actualizar**
- **Eliminar**
- **Listar**

Usar siempre consultas SQL con parámetros:

INSERT INTO ... VALUES (@nombre, @valor1, ...)

UPDATE ... SET campo=@valor WHERE Id=@Id

DELETE FROM ... WHERE Id=@Id

6. Filtros o búsquedas

Debe incluir al menos uno:

- Filtro por categoría
- Filtro por estado
- Barra de búsqueda por texto
- Filtro por precio, fecha o atributo numérico

7. Mensajes y validaciones

- Mostrar MessageBox al eliminar o actualizar
- Evitar insertar registros vacíos
- Validar datos básicos

Requisitos de diseño visual (obligatorios)

Cada proyecto debe incluir:

1. Uso de colores

- Fondo principal con color suave
- Panel de edición con fondo diferenciado
- Botones con colores representativos (verde/azul para guardar, rojo para eliminar)

2. Uso de iconos

Al menos 2 iconos en:

- Botones
- Listas
- Encabezados

Pueden usarse iconos:

- De Segoe MDL2 Assets
- PNG pequeños incluidos en el proyecto

3. Distribución clara usando Grid

- Mínimo dos columnas: listado y detalle
- Márgenes adecuados (Margin="5")
- Espaciado entre controles

4. Tipografía adecuada

- FontSize mínimo 13–14
- Títulos destacados con negrita

5. Experiencia de usuario

- La interfaz debe ser clara, intuitiva y fácil de usar.
- Deben mostrarse mensajes mediante MessageBox cuando se añada, edite o elimine un elemento.

- Se deben evitar campos obligatorios vacíos (validación mínima).
- Se añadirá al menos un tooltip.

Entrega obligatoria

1. Proyecto completo de Visual Studio
2. Archivo .db con la base de datos
3. Archivo README con:
 - Tema elegido
 - Explicación de las tablas
 - Capturas de pantalla de la aplicación
 - Justificación del diseño visual
4. Capturas mostrando:
 - Listado principal
 - Listado secundario
 - Panel de edición
 - Filtrado o búsqueda
 - CRUD en funcionamiento

Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntuación
Relación entre tablas 1:N funcional	20%
Listados sincronizados mediante consultas con parámetros	15%
CRUD completo (insertar, leer, actualizar, borrar)	20%
Filtros o búsquedas funcionando	10%
Diseño visual (colores, márgenes, estructura)	10%
Uso de iconos	5%
Validaciones y mensajes (MessageBox, errores controlados)	5%
Claridad y estructura de la interfaz	5%
Documentación (README + capturas)	10%

Total: 100%

EJEMPLOS DE TEMÁTICAS PARA EL PROYECTO FINAL

1. Tienda de ropa (inventario)

Tablas:

- **Categorías** (Camisetas, Pantalones, Chaquetas...)
- **Productos** (Nombre, Talla, Precio, Stock, CategoríaId)

Posible tabla N:M opcional:

- **ProductoColor** (ProductId – ColorId)

Extras visuales:

- Iconos de prendas
- Colores para stock bajo

2. Biblioteca personal

Tablas:

- **Géneros** (Fantasia, Terror, Romance...)
- **Libros** (Título, Autor, Año, Estado, GéneroId)

N:M opcional:

- **LibroAutor** (LibroId – AutorId)

Extras:

- Iconos de libro
- Color para libros “Leídos”

3. Clientes de un gimnasio

Tablas:

- **Tipos de cuota** (Mensual, Trimestral, Anual...)
- **Clientes** (Nombre, Edad, Estado, TipoCuotaId)

N:M opcional:

- **ClienteActividad** (ClienteId – ActividadId)

Extras:

- Iconos de deporte
- Verde para activos, rojo para inactivos

4. Catálogo de videojuegos

Tablas:

- **Plataformas** (PC, PlayStation, Switch...)
- **Juegos** (Título, Género, Nota, Año, PlataformaId)

N:M opcional:

- **JuegoEtiqueta** (Juegold – Etiquetald)

Extras:

- Iconos según plataforma
- Filtro por género

5. Empresas y empleados

Tablas:

- **Departamentos**
- **Empleados** (Nombre, Puesto, Salario, Departamentold)

N:M opcional:

- **EmpleadoProyecto** (Empleadold – Proyectold)

Extras:

- Iconos de oficina
- Colores por departamento

6. Laboratorio de análisis

Tablas:

- **Tipos de muestras**
- **Muestras** (Código, Fecha, Resultado, Tipold)

N:M opcional:

- **MuestraReactivo** (Muestralold – Reactivold)

Extras:

- Iconos científicos
- Color según resultado

7. Centro educativo

Tablas:

- **Cursos** (1º DAM, 2º DAM, etc.)
- **Alumnos** (Nombre, Edad, NotaMedia, Cursold)

N:M opcional:

- **AlumnoAsignatura** (Alumnold – Asignaturald)

Extras:

- Icono de alumno
- Barra de progreso para media

8. Agencia de viajes

Tablas:

- **Destinos** (País, Ciudad, Categoría...)
- **Viajes** (Nombre, Precio, Fecha, Duración, Destinoid)

N:M opcional:

- **ClienteViaje** (Clienteld – Viajeld)

Extras:

- Iconos de lugares
- Colores según precio o temporada

9. Restaurante / Menu digital

Tablas:

- **Categorías de plato** (Entrantes, Principales, Postres...)
- **Platos** (Nombre, Precio, Ingredientes, Categoríald)

N:M opcional:

- **PlatoIngrediente** (Platold – Ingredienteld)

Extras:

- Iconos de comida
- Colores según tipo de plato